

Les documents sont autorisés

Dans toutes les questions, on considère la base de données utilisée dans le cours. Les vues créées en classe peuvent être utilisées (resultat, notescc, notesSN, notesSR, sansCompense, compenseInterne, compenseExterne, ModuleAvecElim, MoyenneModule, MoyenneSemestre, CreditsValSem, etc)

Exercice 1 (3 pts): Rappelez les requêtes de création des vues suivantes : MoyenneSemestre, CreditsValSem, sansCompense

Exercice 2 (9 pts) : Ecrire des requêtes pour répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les étudiants qui ont obtenu en devoir de BD2 une note ≥ 12 ?
2. Quelles sont les étudiants qui ont obtenu une note finale en BD2 ≥ 12 ?
3. Quelles est la meilleure moyenne en S1?
4. Quelle est la deuxième meilleure moyenne en S1 ?
5. Quelles sont les étudiants (matricule, prénom, nom) qui ont validé entre S1, S2 et S3 plus de 80 crédits ?
6. Combien d'étudiants ont validé la matière BD2 avec une compensation interne ?
7. Combien d'étudiants ont été éliminés dans le module INF2 ?
8. En utilisant une jointure entre la vue MoyenneSemestre et elle-même, écrire une requête qui donne pour chaque étudiant sa moyenne générale tout semestre confondu. C'est-à-dire $(s1 + s2 + s3 + s4 + s5 + s6)/6$
9. Quelles sont les étudiants dont la moyenne en S2 est supérieure à leur moyenne en S1 ?

Exercice 3 (3 pts) Que donne la requête suivante ? Expliquez avec un exemple.

Select c1.matricule from CreditsValSem c1, etudiant t1 where c1.matricule = t1.matricule and c1.semestre = 1 and t1.fil <> 'RT' and c1.moy > ALL (select c2.moy from CreditsValSem c2, etudiant t2 where c2.matricule=t2.matricule and c2.semestre = 1 and t2.fil = 'RT')

Exercice 4 (5 pts) : l'objectif de cet exercice est d'imposer que toute note doit être incluse entre 0 et 20.

- a. Expliquez comment peut-on imposer cette contrainte avec des déclencheurs ?
- b. Ecrire les déclencheurs nécessaires pour la mise en place de cette contrainte ?

Les documents sont autorisés

Dans toutes les questions, on considère la base de données utilisée dans le cours. Les vues créées en classe peuvent être utilisées.

Exercice 1 (4 pts): Modification de la colonne crédit dans la table module

Ecrire Un déclencheur qui permet à mettre à jour la colonne crédit dans la table module en fonction des modifications sur la table matière. (Pour rappelle crédit d'un module = la somme des crédits de ses éléments (matières))

Exercice 2 (6 pts) : Ecrire des requêtes pour répondre aux questions suivantes :

1. Donner la liste des majors de chaque filière dans la matière dont le code est 'BD2'?
2. Donner le code et le nom de chaque matière dont aucun étudiant n'a obtenu une note en devoir inférieur à 10 ? (indication : on peut utiliser EXISTS) ?
3. Quelles sont les étudiants de la filière RT qui ont obtenu en devoir de la matière de code 'JV2' une note meilleure qu'au moins un étudiant de 'IG' et un étudiant de 'DI' ?

Problème (10 points) : l'objectif de ce problème est de modifier le modèle et créer des vues afin de pouvoir gérer les règles de compensation entre éléments, et modules. Ainsi que les règles de passage entre les années.

1. Dans la table module, on suppose qu'il y a une colonne indiquant le semestre du module (entier de 1 à 6), le semestre d'un module est celui de ces éléments (matières).
2. Capitalisation d'un élément : on dit qu'un étudiant a capitalisé une matière (élément de module) dans les cas suivant :
 - a. **Sans compensation** : s'il a obtenu une moyenne entre le contrôle continu et l'examen ≥ 10 (la vue résultat donne cette information), ou bien
 - b. **Par compensation interne** : la moyenne du module de l'élément est ≥ 10 et aucun élément du module n'est en dessous de la note éliminatoire qui est fixé ici à 5. Ou bien
 - c. **Par compensation externe** : La moyenne du semestre est ≥ 10 et aucun module n'a la moyenne en dessous du seuil 8.
3. Un module est validé lorsque tous ces éléments sont capitalisés
4. Un semestre est validé si tous ses modules sont validés
5. Le passage de L1 à L2 nécessite la validation de 45 crédits et de L2 à L3 nécessite la capitalisation des 60 crédits de L1 et au moins 50 crédit de L2. (le nombre de crédit de chaque semestre = 30 et par conséquent le nombre de crédit d'une année = 60)
6. L'obtention du diplôme de licence est conditionnée par la capitalisation des 180 crédits.

Questions

1. Créer une vue qui s'appelle **sansCompense** et qui stocke pour le matricule, le code de la matière pour toutes la matière que l'étudiant a validé sans compensation.
2. Créer une vue qui s'appelle **ModuleAvecElim** qui stocke pour chaque étudiant les codes des module qui ont au moins une matière avec élimination (note moyenne < 5)
3. Créer une vue qui s'appelle **MoyenneModule** qui stocke la moyenne pour chaque module et chaque étudiant.



4. Créer une vue qui s'appelle **MoyenneSemestre** qui stocke la moyenne pour chaque étudiant et semestre
5. Créer une vue qui s'appelle **CompenseInterne** qui stocke pour chaque étudiant les matières validées par compensation interne
6. Créer une vue qui s'appelle **CompenseExterne** qui stocke pour chaque étudiant les matières validées par compensation externe
7. Créer une vue qui s'appelle **CreditsValSem** qui donne pour chaque étudiant et chaque semestre la somme des crédits capitalisés
8. Ecrire une requête qui affiche les étudiants de DI qui ont passé de L1 à L2
9. Ecrire une requête qui donne la liste des étudiants d'IG qui ont obtenu la licence

